

QUALIDADE DE SOFTWARE QUALIDADE DE PRODUTO DE SOFTWARE

Débora Pelicano Diniz
deboradiniz@facef.br

Modelo de Qualidade de McCall e Cavano

- (1977) - primeiro passo em direção à Qualidade de Software.
- O modelo está organizado em três níveis:
 - **FATORES** (para especificar) - Descrevem a visão externa do software, como vista pelos usuários;
 - **CRITÉRIOS** (para construir) - Descrevem a visão interna do software, como vista pelo desenvolvedor;
 - **MÉTRICAS** (para controlar) - Definidas e usadas para fornecer uma escala e métodos para medidas.

Débora Pelicano Diniz

2

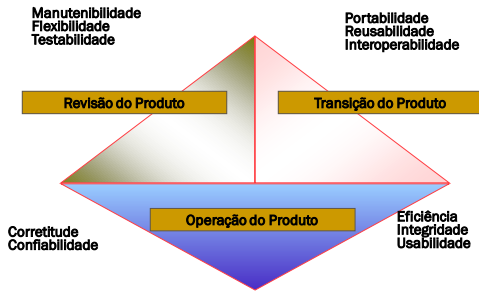
Modelo de Qualidade de McCall e Cavano

- Os fatores e os critérios de McCall estão relacionados a três pontos de vista distintos:
 - (1) Operação do Produto
(uso do produto)
 - (2) Revisão do Produto
(mudança do produto)
 - (3) Transição do Produto
(mudança do produto para para que ele funcione em ambiente diferente)

Débora Pelicano Diniz

3

Modelo de Qualidade de McCall e Cavano



Debora Pelicano Diniz

4

Fatores e Critérios de McCall

Com relação a **OPERAÇÃO** do Produto:

- **Corretitude** - Quanto um programa satisfaz sua especificação e cumpre os objetivos visados pelo cliente.
- **Confiabilidade** - Quanto que se pode esperar que um programa execute a função pretendida com a precisão exigida.
- **Eficiência** - Quantidade de recursos de computação e de código exigida para que um programa execute sua função.
- **Integridade** - Quanto o acesso ao software ou a dados, por pessoas não-autorizadas, pode ser controlado.
- **Usabilidade** - O esforço para aprender, operar, preparar a entrada e interpretar a saída de um programa.

Debora Pelicano Diniz

5

Fatores e Critérios de McCall

Com relação a **REVISÃO** do Produto:

- **Manutenibilidade** - O esforço exigido para localizar e reparar erros em um programa.
- **Flexibilidade** - O esforço exigido para modificar um programa operacional.
- **Testabilidade** - O esforço exigido para testar um programa a fim de garantir que ele execute a função pretendida.

Com relação a **TRANSIÇÃO** do Produto:

- **Portabilidade** - O esforço exigido para transferir o programa de um ambiente de sistema de hardware e/ou software para outro.
- **Reusabilidade** - Quanto um programa (ou partes de um programa) pode ser reutilizado em outras aplicações.
- **Interoperabilidade** - O esforço exigido para acoplar um sistema a outro.

Debora Pelicano Diniz

6

Métricas de McCall

- É difícil (ou até mesmo impossível) desenvolver medidas diretas dos fatores de qualidade.
- Portanto, é definido um conjunto de métricas para desenvolver expressões que poderão ser utilizadas para avaliar cada um dos fatores.

$$F_q = c_1 \times m_1 + c_2 \times m_2 + \dots \dots c_n \times m_n$$

na qual F_q - fator de qualidade de software

c_n - coeficientes de regressão

m_n - métricas que afetam o fator de qualidade

- Para McCall, os coeficientes m_n (métricas que afetam o fator de qualidade) são:
 - Métricas subjetivas;
 - Estão na forma de um "checklist" usado para graduar atributos específicos do software;
 - O esquema de graduação de McCall é uma escala de Q(baixo) a 10 (alto).

Debora Pelicano Diniz

7

Métricas de McCall

- **Auditabilidade** - facilidade com que se pode checar a conformidade aos padrões;
- **Acurácia** - A precisão das computações e do controle;
- **Comunidade de Comunicação** (*Communication Commonality*) - O grau em que as interfaces padrões, protocolos e larguras de banda (*bandwidths*) são usados;
- **Inteireza** - O quanto a implementação total da função requerida foi conseguida;
- **Eficiência de Execução** - O desempenho de *run-time* de um programa;

Debora Pelicano Diniz

8

Métricas de McCall

- **Expansabilidade** - O quanto o projeto arquitetural, procedimental e de dados podem ser ampliados;
- **Generalidade** - A amplitude de aplicação em potencial de componentes de programa;
- **Independência de Hardware** - O quanto o software é desvinculado do hardware em que opera;
- **Instrumentação** - O quanto o programa monitora sua própria operação e identifica erros que venham a ocorrer;

Debora Pelicano Diniz

9



Métricas de McCall

- **Modularidade** - A independência funcional dos componentes do programa;
- **Operabilidade** - A facilidade de operação de um programa;
- **Segurança** - A disponibilidade de mecanismos que controlem ou protejam programas e dados;
- **Autodocumentação** - O quanto o código fonte apresenta documentação significativa;
- **Simplicidade** - O quanto um programa pode ser entendido sem dificuldade;

Debora Pelicano Diniz

10



Métricas de McCall

- **Independência do Software Básico** - O quanto um programa é independente de particularidades não padronizadas de linguagens de programação *nonstandard*, das características de sistemas operacionais e de outras sujeições ambientais;
- **Rastreabilidade** - A capacidade de rastrear uma representação de projeto ou componente de programa até os requisitos;
- **Treinamento** - O quanto o software auxilia no sentido de ajudar novos usuários a aplicarem o sistema.

Debora Pelicano Diniz

11



Trabalho Avaliativo

- Individualmente, criar uma tabela relacionando os fatores/critérios com as métricas de McCall.
- Essa atividade deverá ser postada no AVA até o dia **12/03/26**.

Debora Pelicano Diniz

12

Referências

■ BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- PFLEEGER, S. L. **Engenharia de software: Teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2013.
- PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software: Uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH editora, 2016.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.
- WAZLAWICK, R. S. **Engenharia de software: Conceitos e práticas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

■ BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- BOURQUE, P.; FAIRLEY, R. E. **Guide to the Software Engineering-Body of Knowledge**. 3. ed. New Jersey: IEEE Computer Society, 2014.
- HIRAMA, K. **Engenharia de software: qualidade e produtividade com tecnologia**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- PAULA FILHO, W. P. **Engenharia de software: Fundamentos, métodos e padrões**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.